

Operator	Stack	I/P
^ , **	3	4
* , %, /	2	2
+, -	1	1
(	0	4

เราสามารถแปลงนิพจน์ Infix ให้เป็น Postfix ได้โดยอาศัย Stack ที่มีคุณสมบัติการเข้าหลังออกก่อนหรือ LIFO โดยมีอัลกอริทึมในการแปลงนิพจน์ ดังนี้

1. ถ้าข้อมูลเข้า (input) เป็นตัวถูกดำเนินการ (operand) ให้นำออกไปเป็นผลลัพธ์ (output)
2. ถ้าข้อมูลเข้าเป็นตัวดำเนินการ (operator) ให้ดำเนินการดังนี้
 - 2.1 ถ้า stack ว่าง ให้ push operator ลงใน stack
 - 2.2 ถ้า stack ไม่ว่าง ให้เปรียบเทียบ operator ที่เข้ามากับ operator ที่อยู่ในตำแหน่ง TOP ของ stack
 - 2.2.1 ถ้า operator ที่เข้ามามีความสำคัญมากกว่า operator ที่ตำแหน่ง TOP ของ stack ให้ push ลง stack
 - 2.2.2 ถ้า operator ที่เข้ามามีความสำคัญน้อยกว่าหรือเท่ากับ operator ที่อยู่ในตำแหน่ง TOP ของ stack ให้ pop ข้อมูลจาก stack ออกไปเป็นผลลัพธ์ แล้วทำการเปรียบเทียบ operator ที่เข้ามากับ operator ที่ตำแหน่ง TOP ต่อไป จะหยุดจนกว่า operator ที่เข้ามาจะมีความสำคัญมากกว่า operator ที่ตำแหน่ง TOP ของ stack แล้วจึง push operator ที่เข้ามานั้นลง stack
3. ถ้าข้อมูลเข้าเป็นวงเล็บเปิด ให้ push ลง stack
4. ถ้าข้อมูลเข้าเป็นวงเล็บปิด ให้ pop ข้อมูลออกจาก stack ไปเป็นผลลัพธ์จนกว่าจะถึงวงเล็บเปิด จากนั้นทั้งวงเล็บเปิดและปิดทิ้งไป
5. ถ้าข้อมูลเข้าหมด ให้ pop ข้อมูลออกจาก stack ไปเป็นผลลัพธ์จนกว่า stack จะว่าง